EIXO 1 · A GEOMETRIA DO MOVIMENTO — AULA 1.10

Por que a bicicleta tem coroa grande e catraca pequena?

> *Existem exatamente dois jeitos de acoplar duas rodas neste universo — e eles compartilham grandezas opostas. Quem sabe qual é qual resolve qualquer questão de transmissão em quinze segundos. Quem não sabe, chuta.*

Aula 1.10 — Transmissão: mesmo eixo × mesma correia

A ÂNCORA

Você pedala. Uma pedalada completa, uma volta inteira do pé.

Sua perna deu **uma** volta. E a roda de trás deu **quatro**.

Você acabou de multiplicar movimento por quatro sem gastar nada além de geometria. Nenhum motor, nenhuma bateria, nenhuma mágica — apenas o fato de que a coroa (a roda dentada grande, junto ao pedal) é aproximadamente quatro vezes maior que a catraca (a rodinha dentada do eixo traseiro), e que existe uma corrente ligando as duas.

Agora repare em algo que talvez você nunca tenha notado: **essa desproporção é o produto.** Se coroa e catraca tivessem o mesmo tamanho, a bicicleta seria inútil — uma pedalada, uma volta de roda, e você iria a passo de tartaruga, gastando o mesmo esforço. O engenheiro não errou nas medidas. Ele escolheu cada dente.

E há um segundo mistério, escondido dentro do primeiro. Quando você chega numa ladeira íngreme, o que você faz? **Troca a marcha** — e a bicicleta fica mais lenta e, ao mesmo tempo, mais fácil de pedalar. Você trocou velocidade por facilidade, numa proporção exata.

A pergunta desta aula não é "como funciona a bicicleta". É: **como duas rodas de tamanhos diferentes conversam, e o que exatamente elas têm em comum?**

A DESCONSTRUÇÃO

Pergunte a alguém e você vai ouvir uma destas duas frases, ambas erradas:

> *"A roda grande gira mais rápido porque é maior."*

> *"As duas rodas ligadas pela corrente giram na mesma velocidade — está tudo conectado, não tem como ser diferente."*

A primeira frase é errada porque a palavra **"rápido"** está indefinida. Rápido em quê? Em voltas por segundo (ω) ou em metros por segundo (v)? Você aprendeu em 1.9 que essas são grandezas **diferentes**, ligadas por $v = \omega R$, e que uma pode crescer enquanto a outra cai. Quem diz "mais rápido" sem dizer qual das duas não disse nada. Este é o erro que faz o aluno perder a questão inteira: ele não está errando Física, está errando **vocabulário**.

A segunda frase é errada por um motivo mais interessante. Ela confunde **estar conectado** com **compartilhar velocidade angular**. Duas rodas conectadas compartilham **alguma coisa** — mas qual coisa depende inteiramente de **como** elas estão conectadas. E existem só dois modos.

A pergunta correta nunca é "qual roda gira mais rápido?". É: o que essas duas rodas são obrigadas a ter igual?

Todo o resto — toda conta, toda marcha, toda engrenagem de relógio, toda polia de motor — sai daí.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. As duas únicas maneiras de acoplar duas rodas

Modo A — mesmo eixo (rodas cravadas no mesmo pino). Pense num CD girando dentro do player, ou nas duas rodas de um carrinho ligadas por uma barra rígida, ou na coroa da bicicleta e no pedal: se elas estão **no mesmo eixo**, elas giram **juntas**. Uma volta de uma é uma volta da outra. Sempre. Necessariamente.

O que é igual: $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{T}$ **e** $\boldsymbol{f}$.
O que é diferente: $\boldsymbol{v}$ — cada ponto tem $v = \omega R$, então quem está mais longe do eixo tem v maior.

Modo B — mesma correia (ou corrente, ou contato direto de dentes). Coroa e catraca da bicicleta. Correia do alternador do carro. Duas engrenagens dentadas encaixadas. A corrente é **inextensível**: ela não estica nem se rasga. Logo, cada centímetro de corrente que sai da coroa é o **mesmo** centímetro que entra na catraca, no mesmo instante.

Isso é uma imposição brutal: a corrente anda a uma única velocidade linear. Logo, os pontos de contato das duas rodas têm de ter a **mesma velocidade linear**.

O que é igual: $\boldsymbol{v}$ (a velocidade da correia).
O que é diferente: $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{T}$ **e** $\boldsymbol{f}$.

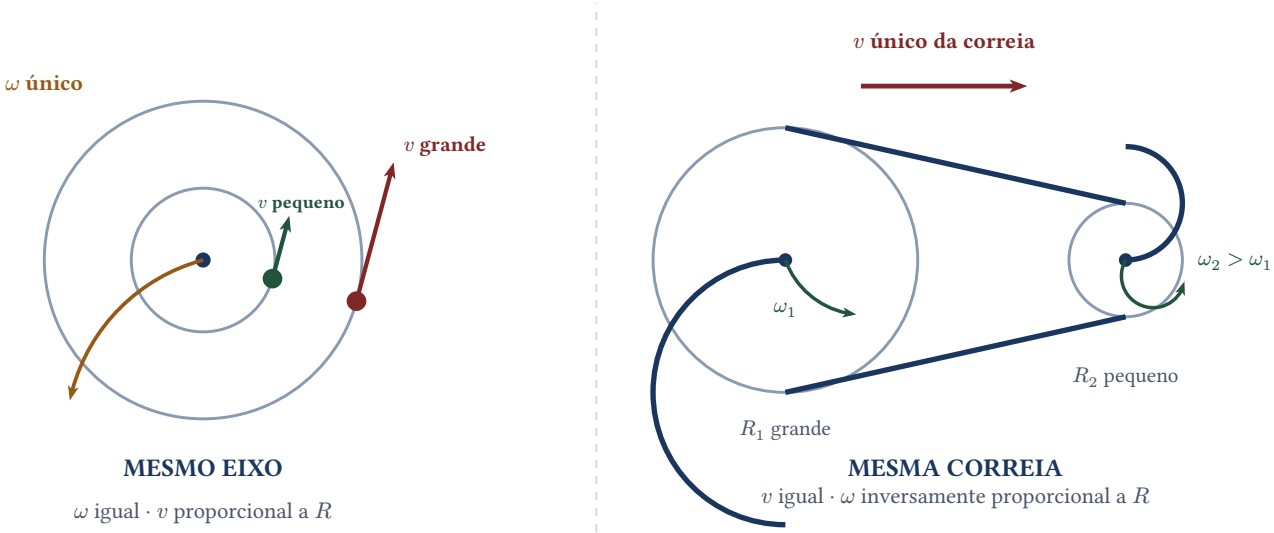


Fig. 1 — Os dois únicos acoplamentos possíveis, lado a lado. À esquerda, o eixo é rígido e **impõe o ângulo**: mesmo ω. À direita, a corrente é inextensível e **impõe o comprimento**: mesmo v. Note que a grandeza compartilhada é sempre a que o vínculo físico consegue forçar — e as duas listas são exatamente complementares. Nenhuma questão de vestibular sobre transmissão foge deste par.

2. A lógica por trás, para você nunca decorar

Não memorize as duas listas. Memorize **o vínculo**, e as listas se deduzem sozinhas:

· **Eixo rígido:** ele conecta as rodas **pelo ângulo**. Não existe como uma girar 30° e a outra 50° — o metal quebraria. O vínculo é angular → **compartilha ω**. · **Corrente inextensível:** ela conecta as rodas **pelo comprimento de arco**. Não existe como sair 10 cm de corrente de um lado e entrar 4 cm do outro — ela arrebentaria ou sobraria. O vínculo é linear → **compartilha v**.

Isso é tudo. O resto é álgebra de uma linha.

3. A conta da bicicleta

Coroa e catraca estão ligadas pela **corrente** → mesmo v:

$$\omega_{\text{coroa}} R_{\text{coroa}} = \omega_{\text{catraca}} R_{\text{catraca}}$$

Reorganizando:

$$\frac{\omega_{\text{catraca}}}{\omega_{\text{coroa}}} = \frac{R_{\text{coroa}}}{R_{\text{catraca}}}$$

Leia como frase (0.8): **a razão das velocidades angulares é o inverso da razão dos raios.** Roda pequena gira mais voltas. Sempre.

Com números reais: coroa de raio $R_{\text{coroa}} = 10$ cm, catraca de raio $R_{\text{catraca}} = 2,5$ cm.

$$\frac{\omega_{\text{catraca}}}{\omega_{\text{coroa}}} = \frac{10}{2,5} = 4$$

Uma volta do pedal → **quatro voltas** da catraca.

E agora o passo que quase todo mundo esquece: a catraca está **cravada no mesmo eixo** da roda traseira. Mesmo eixo → **mesmo ω**. Então a roda traseira também dá quatro voltas.

Com uma roda de raio $R_{\text{roda}} = 35$ cm, quatro voltas percorrem:

$$d = 4 \cdot 2\pi R_{\text{roda}} = 4 \cdot 2\pi \cdot 0,35 \approx 8,8 \ \text{m}$$

Quase nove metros de rua por pedalada. É esse o número que o engenheiro estava comprando quando escolheu coroa grande e catraca pequena.

> **A CADEIA QUE RESOLVE QUALQUER QUESTÃO**
>
> Note a estrutura da bicicleta: ela usa os **dois** modos, em sequência.
>
> pedal → coroa: **mesmo eixo** (ω igual)
> coroa → catraca: **mesma corrente** (v igual)
> catraca → roda traseira: **mesmo eixo** (ω igual)
>
> Questão de transmissão em cascata se resolve assim: percorra a cadeia elo por elo, e em **cada** elo pergunte "eixo ou correia?". Nunca pule dois elos de uma vez — é onde o erro nasce.

4. Por que trocar a marcha te salva na ladeira

Marchas maiores atrás significam catraca de raio **maior**. Refaça a razão: se R_{catraca} cresce, $\omega_{\text{catraca}}/\omega_{\text{coroa}}$ **cai**. A roda dá menos voltas por pedalada, você anda menos metros — a bicicleta ficou **mais lenta**.

E, ainda assim, é exatamente isso que você quer na subida. Por quê? Porque você está comprando **facilidade** com **velocidade**, e o câmbio é uma máquina de câmbio literal.

Aqui você bate no limite honesto desta aula. A palavra "facilidade" significa **força**, e força é assunto do Eixo 2. A cinemática que você acabou de aprender descreve perfeitamente o **quanto gira** — e é silenciosa sobre o **quanto custa**. Guarde a intuição: nada é de graça. O que a geometria multiplica em voltas, ela divide em esforço. Essa é a mesma lógica da prensa hidráulica de 2.12 e da alavanca de 2.10 — máquinas multiplicam força, nunca energia. Você vai reencontrar essa frase três vezes até o fim do curso.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Existem só dois acoplamentos.** Antes de qualquer conta, identifique: eixo ou correia?
2. **Mesmo eixo:** $\omega_1 = \omega_2$ (e portanto $T_1 = T_2$, $f_1 = f_2$). As velocidades lineares são diferentes: $v = \omega R$, proporcional ao raio.
3. **Mesma correia / corrente / dentes engrenados:** $v_1 = v_2$. As velocidades angulares são diferentes: $\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$, ou seja, ω é **inversamente** proporcional ao raio.
4. **A regra mnemônica honesta:** o vínculo é rígido no ângulo $\rightarrow$ divide ângulo; o vínculo é rígido no comprimento $\rightarrow$ divide comprimento.
5. **Roda pequena da correia sempre gira mais voltas.** Coroa grande + catraca pequena = muita distância por pedalada.
6. **Em cascata, resolva elo por elo.** Pedal e coroa (eixo), coroa e catraca (corrente), catraca e roda (eixo).
7. **Nunca diga "gira mais rápido" sem dizer em quê.** Em voltas por segundo (ω) ou em metros por segundo (v)? Uma pode subir enquanto a outra desce.
8. **Não existe ganho gratuito.** Ganhar voltas custa esforço, mas essa contabilidade é do Eixo 2 — aqui só se descreve a geometria.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o material. Responda de cabeça. Se travar em qualquer uma, volte à Fig. 1 — o capítulo inteiro está naquele desenho.

1. Cite os dois tipos de acoplamento entre rodas e indique, para cada um, qual grandeza é **obrigatoriamente igual** e qual é diferente.
2. Justifique fisicamente — a partir do vínculo mecânico, não da fórmula — por que duas rodas ligadas por uma correia inextensível precisam ter a mesma velocidade linear.
3. Escreva a relação entre ω e R para duas rodas ligadas por correia e classifique essa proporcionalidade (direta ou inversa).
4. Descreva a cadeia de transmissão completa de uma bicicleta, indicando o tipo de acoplamento em cada elo.
5. Uma catraca maior é instalada no eixo traseiro, mantendo a mesma coroa. O que acontece com o número de voltas da roda por pedalada, e por quê?

GABARITO OQPS

1. **Mesmo eixo:** igual → velocidade angular ω (logo também T e f); diferente → velocidade linear v, proporcional ao raio ($v = \omega R$). **Mesma correia/corrente/dentes:** igual → velocidade linear v; diferente → ω, T e f.
2. Porque a correia não estica nem se rompe: o comprimento de correia que se desenrola da primeira roda em um intervalo de tempo é **exatamente** o mesmo comprimento que se enrola na segunda no mesmo intervalo. Comprimento igual em tempo igual é, por definição, velocidade linear igual nos pontos de contato.
3. $\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$ — portanto ω é **inversamente** proporcional ao raio: a roda de raio menor gira com maior velocidade angular (mais voltas por segundo).
4. **Pedal → coroa:** mesmo eixo (ω igual). **Coroa → catraca:** mesma corrente (v igual). **Catraca → roda traseira:** mesmo eixo (ω igual). Resultado líquido: a roda traseira gira $R_{\text{coroa}}/R_{\text{catraca}}$ voltas por pedalada.
5. O número de voltas **diminui**. Como coroa e catraca compartilham v, vale $\omega_{\text{catraca}} = \omega_{\text{coroa}}(R_{\text{coroa}}/R_{\text{catraca}})$; aumentar R_{catraca} reduz essa razão. A roda traseira (mesmo eixo da catraca) gira menos, e a bicicleta avança menos metros por pedalada — em troca de pedalada mais fácil, o que é vantajoso em subida.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A bicicleta tem coroa grande e catraca pequena porque, ligadas por uma corrente inextensível, as duas rodas são obrigadas a compartilhar a mesma velocidade linear — e isso força a roda menor a girar tantas voltas quantas vezes ela couber na maior, transformando uma pedalada lenta da sua perna em quatro voltas rápidas da roda traseira.

Você chegou ao fim das dez aulas que ensinam a **descrever** movimento. Faça o inventário do que está na sua mão: referencial (1.1), velocidade média e instantânea (1.2), MRU por gráfico (1.3), aceleração (1.4), MRUV e Torricelli (1.5), queda livre (1.6), independência dos movimentos (1.7), lançamento oblíquo (1.8), giro (1.9) e transmissão (1.10).

Parece muita coisa. E aqui vem a provocação final do eixo: **não é.** Tudo isso são apenas **duas** ideias — velocidade constante e aceleração constante — vestidas de dez maneiras diferentes. A próxima aula é a prova disso. Você vai pegar dois carros na mesma estrada, um perseguindo o outro, e resolver um problema que parece exigir quatro equações usando **uma escolha inteligente de referencial** — a ideia da aula 1.1, agora como arma de prova. Às vezes, o movimento mais fácil de descrever é o que você observa de dentro do carro que está fugindo.

Eixo 1 · Aula 1.11 · Como a Física descreve o movimento de qualquer coisa com apenas duas ideias?